Unidad n° 4 | Aseguramiento de calidad de proceso y producto

Calidad

Todos los aspectos y características de un producto o servicio que se relacionan con su habilidad de alcanzar las necesidades manifiestas o implícitas

Esta directamente relacionada con la persona, las circunstancias, el contexto el tiempo

Principios

* La calidad no se inyecta ni se compra, debe estar embebida
* Es un esfuerzo de todos
* Las personas son claves para lograrlo = se hace hincapié en la capacitación, para brindar herramientas y conocimiento a los involucrados
* Se necesita sponsor a nivel general, pero se puede empezar con uno.
* Se debe liderar con el ejemplo
* No se puede controlar lo que no se mide
* Simplicidad, empezar por lo básico.
* El aseguramiento de calidad debe planificarse.
* El aumento de pruebas, no aumento la calidad.
* Debe ser razonable para mi negocio.

Prevención mejor que corrección

Sobrecosto de calidad

Los costos excedidos, retraso en entregas, falta de cumplimiento de los compromisos, requerimientos no claros que hace que la perspectiva del cliente sea mala hace que la calidad de nuestro proyecto disminuya. Entonces para lograr un sw de calidad debe satisfacer:

* Las expectativas del cliente
* Las expectativas del usuario

Ter.

Luego estan las auditorias que son realizadas por personas externas. y el testin para el control de calidad.

- Modelos
  - * Calidad de Producto (ISO 25010:2011)

Adecuación Funcional
- Completitud Funcional
- Corrección Funcional
- Pertinencia Funcional

Eficiencia de Desempeño
- Comportamiento Temporal
- Utilización de recursos
- Capacidad

Compatibilidad
- Coexistencia
- Interoperabilidad.

Usabilidad
- Reconocimiento de corrección
- Aprendizaje
- Operabilidad
- Protección de errores de usuario

Fiabilidad
- Madurez
- Disponibilidad
- Tolerancia a fallos
- Capacidad de recuperación

Seguridad
- Confidencialidad
- Integridad
- No repudio
- Atenticidad
- Responsabilidad

Mantenibilidad
- Modularidad
- Reusabilidad
- Analizabilidad
- Capacidad de ser modificado
- Capacidad de ser provado

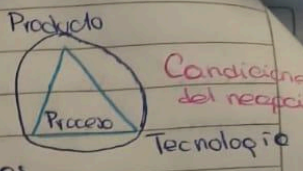
Portabilidad
- Adaptabilidad
- Facilidad de instalación
- Capacidad de ser remplazado

* Modelo de Barbacci/SEI = Busco el equilibrio entre la performance, la confiabilidad y la seguridad para evaluar la calidad del producto.

* Calidad del software (Mccall

Calidad y proceso de desarrollo

* No existe en la realidad un proceso que sirva para todas las organizaciones y proyectos en general
* Si tenemos un proceso con calidad obtenemos un producto de calidad.
* Para obtener calidad en el producto hay que definir un proceso que debe ser conocido por todos los involucrados en el equipo



* Estandares
  - Producto = Define todas las características de los componentes del producto a exhibir
  - Proceso = Procesos que deben seguirse durante el desarrollo

Definición de proceso

1- Definir el proceso y comunicarlo al equipo, además de las etapas, subetapas, roles, el que hacer, cuando, como, etc.

2- Además hay que incorporar disciplinas transversales como Planificación y seguimiento de proyecto, SCM, QA.

3- Debe aportar valor

Administración de la calidad del software

Busca asegurar que se alcancen los niveles de calidad para el producto de software, definiendo estándares y procesos de calidad apropiados.

El objetivo es generar "una "cultura de calidad" donde la calidad es visto como una responsabilidad de todos y cada uno.

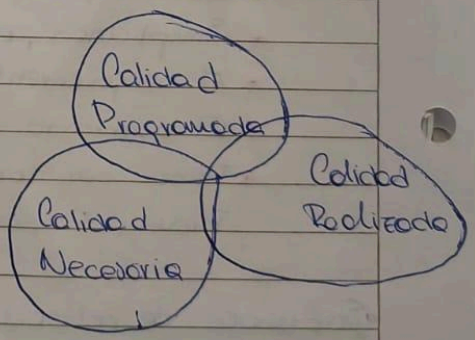
- Reporte del grupo de aseguramiento de calidad (GAC)
  * No debería reportar al gerente del proyecto.
  * El grupo de aseguramiento de calidad debería depender del gerente general.
  * Cuando sea posible, el GAC debería reportar a alguien

* Las necesidades de la gerencia
* Las necesidades del equipo de desarrollo y mantenimiento
* Las expectativas de otras interesadas

Visiones de calidad

* Visión del usuario = Se centra en cumplir las expectativas subjetivas que el usuario tiene sobre el producto. Al ser una perspectiva intangible requiere comunicación continua.
* Visión del producto = Evalua la calidad en función del grado de conformidad y cumplimiento estricto de las especificaciones y requisitos técnicos definidos para la solución.
* Visión del proceso = Analiza la idoneidad del ciclo de desarrollo empleado, garantizando que cada etapa incorpore valor real al producto final.
* Visión del valor = Busca el balance óptimo en la relación costo-beneficio, maximizando el valor entregado al cliente mientras asegura la rentabilidad comercial del desarrollo.
* Visión Trascendental = Plantea un ideal de excelencia difícilmente alcanzable en términos absolutos, operador como un estándar de referencia que impulsa la cultura de mejora continua.

Todo aquello que queda fuera de la coincidencia se considera desperdicio o insatisfacción



Calidad en el software

Las organizaciones suelen utilizar modelos definidos para crearlos, mejorarlos y evaluarlos (grado de adherencia del proceso al modelo que se tomó referencia).

Existen revisiones técnicas, se hace entre pares y se somete a evaluación al producto.

Modelos de Procesos de negocio

El propósito es ~~mejorar~~ analizar el proceso que tiene la organización y armar un proyecto, cuyo resultado, no es un producto si no un proceso mejorado que se vuelca de nuevo a la organización con la idea de que se produzca un producto mejor.

1. IDEAL (Initiating, Diagnosis, Establishing, Acting, Learning)

Nos da un contexto para crear un proyecto cuyo resultado va a ser un proceso definido. Fases:

- Inicialización = Se reconocen las necesidades de cambio en la organización, razones para iniciar, determinar los metas buscados al proponer un cambio en el proceso. Se requiere que la organización apoye esta decisión (sponsorea)

- Diagnóstico = Establecer la madurez actual de la organización y los riesgos asociados a la mejora.

- Establecimiento = Se elabora un plan detallado con acciones específicas, entregables y responsabilidades para el programa de mejora basado en los resultados del diagnóstico y en los objetivos que se quiere alcanzar. Además de las priorizaciones.

- Acción = Efectuar cambio y reunir información para aprender de la mejora. Se implementan las acciones planeadas en un proyecto piloto.

- Aprendizaje = Busca garantizar que el siguiente ciclo sea más efectivo. Se revisa la información obtenida, se evalúan los logros y objetivos alcanzados para lograr implementar el cambio de manera más efectiva.

realmente interesado en la calidad de software.

Las actividades que se desarrollan en la administración de calidad de software.

* Aseguramiento de calidad. Se definen estándares, procesos, procedimientos y modelos de calidad sobre los cuales se van a realizar comparaciones. Funciones= (Δ)

* Planificación de calidad. Se seleccionan los estandares aplicables para un proyecto en particular y se lo modifica si fuera necesario. Como serán evaluados y define los atributos de calidad más signi-

* Control de calidad- Asegura que los procedimientos y estándares son respetados por el equipo de software. Enfoques=

° Revisiones de calidad= Un grupo examina parte de un proceso o producto y su documentación para encontrar potenciales problemas.

° Evaluaciones de sw automáticos y mediciones

(Δ) Funciones del Aseguramiento de calidad

° Prácticas del aseguramiento de calidad

1- Definir procesos estándares → Como deberían conducirse las revisiones
→ Como deberían realizarse la administración de cambio, etc.

2- Monitoriar el proceso de desarrollo para asegurar que los estándares sean respetados.

3- Reportar en el proceso a la Administración de Proyecto y al responsable del software.

4- No use prácticas inapropiados simplemente porque son un estándar.

① Nivel 1 - Inicial:
- Procesos impredecibles.
- Pobremente controlado
- Reactivo.

② Nivel 2 - Administrado:

Administración de Proyecto	Soporte	Administración de Proceso	Ingeniería
• Administración de requerimientos • Planificación de Proyecto • Monitoreo y control • Administración de acuerdo con el proveedor	• Aseguramiento de calidad de proceso y producto • Administración de Configuración • Medición y Análisis.		

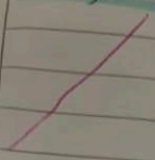
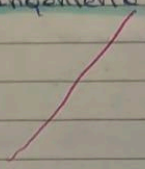
③ Nivel 3 - Definido

A Proyecto	S	A Proceso	Ingeniería
• Administración de Riesgos • Administración Integrada de proyecto	• Análisis y resolución de Decisiones	• Definición de Proceso Organizacional • Foco en el proceso Organizacional • Capacitación Organizacional	• Desarrollo Requerimientos Solución Técnica Integración de Producto

④ Nivel 4 - Cuantitativamente Administrado

A Proyecto	Soporte	A Proceso	Ingeniería
• Administración Cuantitativo de proyecto		• Performance ~~Organizacional~~ del Proceso Organizacional	

⑤ Nivel 5 - Optimizado

A Proyecto	Soporte	A Proceso	Ingeniería
	• Análisis y Causal y Resolución	• Administración de Performance Organizacional	

* Continuo - El objetivo es acreditar la capacidad de la organización ante cada una de las áreas de proceso de forma individual. Permite comparaciones entre cada Área de proceso y permite elegir el orden de las mejoras.

② CMMI Ágil:

• Nivel Inicial - Ambos coinciden en lo básico = identificar el alcance inicial y ejecutar las tareas para construir el trabajo

• Nivel 2 - Administrativo - La diferencia esta en el control y la auditoría externa. CMMI supervisa objetivamente la adherencia a los procesos y controlar los requerimientos. En cambio en ágil se apoya que el equipo se auto controle, priorizaciones dinámicas y no contemplan auditorías externas.

• Nivel 3 - Definido - La diferencia esta en como se concibe y mide el proceso. CMMI medir el rendimiento a nivel organizacional. Ágil evalua y adapte sus prácticas dentro del contexto puntual del equipo y el proyecto.

• Nivel 4 - Cuantitativamente Administrado - CMMI busca estabilidad y control a traves de objetivos numéricos. Ágil los datos de un proyecto son situacionales y no puede extrapolarse con reglas numéricas

- Nivel 5 - Optimizado. La diferencia está en la mejora continua. CMMI se realizan de forma global basados en las estadísticas. Aquí se busca una mejora continua empírica, inmediata y localizada en el equipo de desarrollo a través de sus ciclos de retrospectiva.

Testing

- Proceso destructivo de tratar de encontrar defectos, cuya presencia se asume en el código. El proceso esta diseñado para asegurar que el código hace lo que fue diseñado a hacer.
- Para realizar un buen testing la actitud debe ser negativo para demostrar que algo es incorrecto.

Principios del testing

- El testing muestra presencia de defecto.
- El testing exhaustivo es imposible.
- Testing temprano.
- Agrupamiento de defectos
- Paradoja del pesticida:
- El testing es dependiente del contexto.
- Falacia de la ausencia de errores
- Un programador deberia evitar probar su propio código.
- Una unidad de programación no deberia probar su propio desarrollo.
- No planificar el esfuerzo de testing sobre la superposición de que no se van a encontrar defectos.

Mitos del Testing

* "El testing es el proceso para demostrar que los errores no estan presentes".
* "El proposito del testing es demostrar que un programa realiza sus funciones previstas de forma correcta".
* "El testing es el proceso que demuestra que un programa hace lo que se supone que debe hacer."

¿Cuanto testing es suficiente?

El momento en que se deja de hacer testing depende del nivel de riesgo o costo asociado al proyecto. Los riesgos permiten definir prioridades, de que se debe testear primero, y con

② SPICE (Software Process Improvement Capability Evaluation)
Es una adaptación para la evaluación de procesos de desarrollo software por el niveles de madurez. Niveles:

- Nivel 0 - Inmadura
- Nivel 1 - Básica
- Nivel 2 - Gestionada
- Nivel 3 - Establecida
- Nivel 4 - Predecible
- Nivel 5 - Optimizado

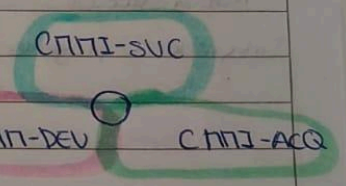
Modelos de Calidad

TRADICIONAL

① CMMI (Capability Maturity Model Integration) = Es un modelo de referencia descriptivo. Determina que objetivos alcanzar, tomando diferentes prácticas que se definen según el criterio de quien esta utilizando el modelo.

Constelaciones

* CMMI-DEV = provee la guía para medir, monitorear y administrar los procesos de negocio.
* CMMI-ACQ = provee la guía para permitir seleccionar y administrar adquirir productos y servicios
* CMMI-SVC = provee la guía para entregar servicios, internos o externos



Representaciones

* Por Etapas = Consta de 5 niveles (1-5) de madurez organizacional. Provee una única clasificación que facilita comparaciones entre organizaciones.

- Caso de prueba: Set de condiciones o variables bajo las cuales un tester determinará si el SUT esta funcionando correctamente o no. Es el artefacto más importante del testing.

Se trata de minimizar la cantidad de casos de prueba maximizando la cantidad de defectos encontrados.

Partes → Objetivo (característica del sistema a probar.
→ Datos de entrada y de ambiente
→ Comportamiento esperado

- Ciclo de Test: Un ciclo de pruebas abarca la ejecución de la totalidad de los casos de prueba establecidos, aplicados a una misma versión del sistema a probar.

* Con regresión: Al concluir un ciclo de pruebas y reemplazarse la versión del sistema sometido al mismo, debe realizarse una verificación total de la nueva versión, para así no volver a introducir nuevos defectos al intentar solucionar los detectados.

- Verificación: ¿Estamos construyendo el sistema correctamente?
- Validación: ¿Estamos construyendo el sistema correcto?

Niveles de Prueba

Determina el foco o la granularidad de la prueba a ejecutar. En general se comienza probando componentes pequeños, y luego se integran en pruebas de mayor granularidad.

① Pruebas unitarias: Las hace el desarrollador y están incluidas en el DoD. Son pruebas que se realizan sobre un componente, de manera independiente al resto. Se hacen teniendo acceso al código fuente y se puede usar alguna herramienta para realizarla. Se suelen reparar los errores apenas se encuentran, sin registrarlos formalmente

esperado.

El criterio de aceptación es lo que comúnmente se usa para resolver el problema de determinar cuándo una determinada fase de testing ha sido completada.

Puede ser definido en término de:

- Costos
- % de test corridos sin fallas.
- Fallas predichas aún permanecen en el sw.
- No hay defectos de una determinada severidad en el sw.

Conceptos Importantes

- Defecto vs Error = la diferencia es el momento en el que se resuelve uno y el otro. Un error es detectado y solucionado en la misma etapa y un defecto es un error que se traslada de una etapa a otra

El testing encuentra defectos, ya que son errores que surgieron en etapas anteriores pero se detectan en la etapa de prueba. Cataloguación de un defecto:

* Severidad = gravedad de defecto, determinado por el que hace el testing, caracter técnico. Escala:
  - Bloqueante = no permite la ejecución del sistema.
  - Crítico = el sistema funciona, pero la funcionalidad tiene under
  - Mayor = la funcionalidad funciona, pero no de la forma correcta
  - Menor = la funcionalidad se ecuta correctamente, pero con advertencias
  - Cosmética = formato fechas, números, etc.

* Prioridad = define el impacto del defecto en la funcionalidad del negocio
  - Urgencia
  - Alta
  - Media
  - Baja